



UCU

Análisis CPI Japón en R

Índice

Índice	1
Introducción	1
Marco Teórico	3
Herramientas Utilizadas	4
Desarrollo.....	4
Análisis del dataset	4
Análisis Exploratorio de datos (EDA)	5
Conclusiones.....	13
Media vs mediana	13
Correlación entre CPI General y alimentos	13
Dispersión en las observaciones	13
Variables con Mayor Variación y su Correlación	15
Referencias	17
Anexos	17
Summary.....	17

Introducción

En el presente proyecto se analiza la evolución de los precios en Japón utilizando el Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index, CPI). El CPI constituye uno de los indicadores económicos más relevantes a nivel mundial, ya que refleja cómo varían los precios de una canasta representativa de bienes y servicios consumidos por los hogares japoneses a lo largo

Materia: Programación para el análisis de datos
Equipo: Germán Adjemian y Milagros Kucharski
Profesor: Nicolás Bene Rodríguez

del tiempo. Comprender el comportamiento del CPI resulta fundamental para evaluar la dinámica inflacionaria y su impacto en la economía, la toma de decisiones de los sectores público y privado, y, en particular, en el bienestar de la población.

La pregunta central que orienta este análisis es la siguiente: **¿Cómo afectan los distintos rubros de productos y servicios en la inflación de Japón?** Esta interrogante reviste una gran importancia para autoridades económicas, inversores, agentes empresariales y consumidores, dado que la inflación no impacta de igual manera sobre todos los sectores. Identificar las categorías más sensibles o volátiles e influyentes frente a los cambios de precios permite orientar el diseño de políticas públicas y estrategias empresariales más eficaces.

Para responder a esta pregunta, se emplea un conjunto de datos oficiales del gobierno japonés que recopila valores anuales del CPI desagregados por rubro, abarcando el periodo 1970-2022. El análisis se realiza mediante técnicas de programación y análisis de datos en R, siguiendo las etapas establecidas en el curso: desde la carga y depuración de datos, hasta el análisis exploratorio y la comunicación de los resultados.

- Link del dataset:  [Consumer Price Index - Economics](#)

Marco Teórico

- **Índice de Precios al Consumidor (CPI):** El Índice de Precios al Consumidor (CPI) es una medida estadística que calcula el costo promedio de una canasta fija de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares. Esta herramienta permite monitorear la evolución de los precios a través del tiempo, tomando como referencia un año base, y resulta fundamental para el análisis de fenómenos inflacionarios, el ajuste de salarios y jubilaciones, y la toma de decisiones de política monetaria.
- **Inflación:** La inflación se entiende como el incremento general y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. En la práctica, se calcula como la variación porcentual anual del CPI. Niveles elevados de inflación reducen el poder adquisitivo y generan distorsiones económicas, mientras que una inflación baja o negativa (deflación) puede asociarse a riesgos de recesión.
- **Frecuencia Relativa:** Es la proporción o porcentaje de veces que aparece un valor respecto al total de datos.
- **Frecuencia Absoluta:** Es el número de veces que aparece un valor específico en un conjunto de datos.
- **Media:** Es el promedio aritmético de un conjunto de datos, calculado sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad total de observaciones.
- **Mediana:** Medida de tendencia central que representa el valor que se encuentra en el centro de un conjunto de datos ordenado. Si el número de observaciones es impar, la mediana es el valor medio. Si es par, se calcula como el promedio de los dos valores centrales. La mediana es robusta frente a valores extremos (outliers).
- **Primer Cuartil (Q1):** Valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los datos ordenados.
- **Segundo Cuartil (Q2):** Es la mediana, valor por debajo del cual está el 50% de los datos.
- **Tercer Cuartil (Q3):** Valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los datos ordenados.
- **Gráfica de Dispersión:** Representación gráfica que muestra la relación entre dos variables numéricas, permitiendo observar patrones, correlaciones, tendencias o valores atípicos.
- **Outlier (valor atípico):** Observación que se aleja significativamente del patrón general de los datos o del rango esperado. Puede influir en el análisis estadístico y afectar medidas como la media y la desviación estándar.

Herramientas Utilizadas

- R
- R Studio
- Tidyverse (librería de R)
- Github
- ChatGPT

Desarrollo

En esta sección se presentan y describen los resultados obtenidos a partir del análisis del dataset seleccionado, aplicando los procedimientos estadísticos y computacionales estipulados en la consigna del proyecto. El análisis se llevó a cabo empleando el lenguaje de programación R y las herramientas asociadas para la manipulación, exploración y visualización de datos.

Análisis del dataset

El dataset utilizado contiene información anual sobre el Índice de Precios al Consumidor (CPI) en Japón para múltiples rubros de productos y servicios, con datos recopilados y auditados oficialmente desde 1970 hasta 2022, teniendo como año base 2020. En total, el conjunto comprende 53 filas (años) y 79 columnas (rubros y agregados del CPI).

Estructura y significado de los datos:

Cada fila representa el conjunto de datos anual del CPI para un año calendario, partiendo desde 1970 hasta 2022. La primera columna indica el año correspondiente a la observación. La segunda columna corresponde a un promedio ponderado del CPI que abarca la totalidad de los ítems; sin embargo, los detalles sobre las ponderaciones usadas no son públicos y escapan al alcance de este informe. De la tercera a la séptima columna se presentan promedios del CPI que excluyen ciertos productos o servicios específicos, lo que sugiere que estas variantes fueron calculadas para evaluar el impacto particular de dichos ítems sobre el CPI general. Finalmente, desde la octava columna hasta la última se incluyen los valores desagregados del CPI para ítems individuales, lo que permite profundizar el análisis en categorías específicas como alimentos, energía, educación, vivienda, entre otras.

Revisión técnica del dataset:

Todas las variables, excepto el año, son de tipo numérico (double), ya que expresan valores de índices. Se procedió a la limpieza de datos y se verificó que no existan filas duplicadas en el dataset.

Además, se identificaron un total de 71 valores faltantes (NA), ubicados mayormente en las primeras observaciones de algunas columnas y en las columnas finales del archivo. Esta

presencia de datos faltantes puede deberse a que ciertos rubros no fueron medidos o considerados relevantes en los primeros años o periodos específicos, lo cual es un aspecto importante a considerar para el análisis y la interpretación de resultados.

A continuación, se detallan las posiciones exactas (fila, columna) de estas observaciones faltantes:

[1,] 1 35, [2,] 2 35, [3,] 3 35, [4,] 4 35, [5,] 5 35, [6,] 6 35, [7,] 7 35, [8,] 8 35, [9,] 9 35, [10,] 10 35, [11,] 11 35, [12,] 12 35, [13,] 13 35, [14,] 14 35, [15,] 15 35, [16,] 1 64, [17,] 2 64, [18,] 3 64, [19,] 4 64, [20,] 5 64, [21,] 6 64, [22,] 1 77, [23,] 2 77, [24,] 3 77, [25,] 4 77, [26,] 5 77, [27,] 1 78, [28,] 2 78, [29,] 3 78, [30,] 4 78, [31,] 5 78, [32,] 6 78, [33,] 7 78, [34,] 8 78, [35,] 9 78, [36,] 10 78, [37,] 1 79, [38,] 2 79, [39,] 3 79, [40,] 4 79, [41,] 5 79, [42,] 6 79, [43,] 7 79, [44,] 8 79, [45,] 9 79, [46,] 10 79, [47,] 11 79, [48,] 12 79, [49,] 13 79, [50,] 14 79, [51,] 15 79, [52,] 16 79, [53,] 17 79, [54,] 18 79, [55,] 19 79, [56,] 20 79, [57,] 21 79, [58,] 22 79, [59,] 23 79, [60,] 24 79, [61,] 25 79, [62,] 26 79, [63,] 27 79, [64,] 28 79, [65,] 29 79, [66,] 30 79, [67,] 31 79, [68,] 32 79, [69,] 33 79, [70,] 34 79, [71,] 35 79.

Análisis Exploratorio de datos (EDA)

En esta sección se presentan y analizan los cuadros, tablas y gráficos realizados y generados con el código, con el propósito de responder las preguntas planteadas en el proyecto y la problemática planteada por el equipo.

Estadísticos descriptivos

Cálculo la media, la mediana, la desviación estándar y coeficiente de variación (de la variación interanual)

Media	Mediana	Desviación Estándar	Coeficiente de variación
1.38	0.700	1.97	142

Cuadro 1.1

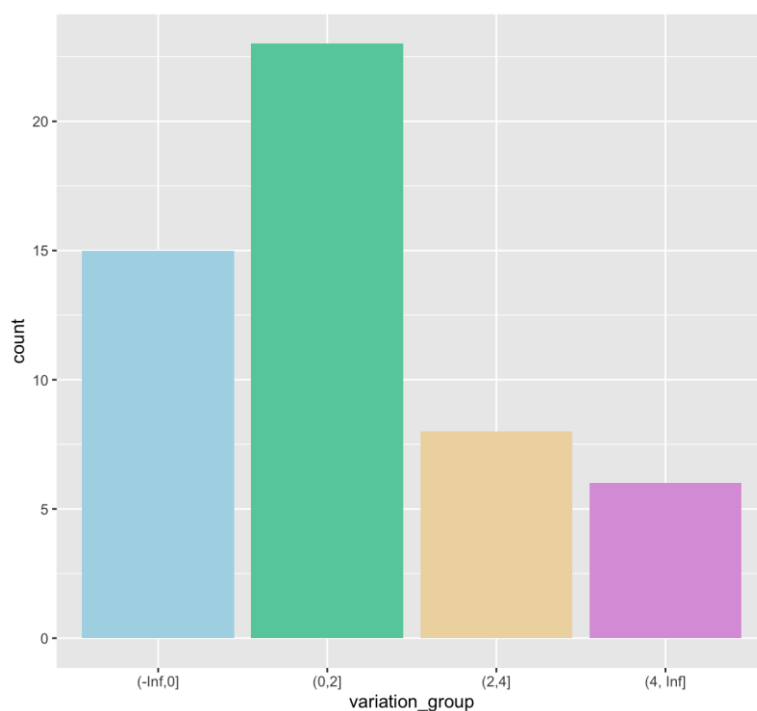
En base a los resultados obtenidos, se puede observar que, en promedio, el CPI Japonés aumentó en torno a 1.38 puntos del índice por año. Por otra parte, la mitad de los años tuvieron variaciones por debajo del 0,7, lo cual es casi la mitad del promedio obtenido. Esto sugiere que algunos años tuvieron picos muy altos, con outliers positivos.

Variación interanual del CPI: cuadro de frecuencias y gráfico de barras

Grupo de Variación (CPI General)	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
$(-\infty, 0]$	15	28.84615
$(0, 2]$	23	44.23077
$(2, 4]$	8	15.38462
$(4, \infty]$	6	11.53846
Total	52	100.00000

Cuadro 1.2

A partir de este cuadro, se puede observar que la variación de CPI interanual que más comúnmente se repite (moda) es aquella que oscila entre 0 y 2 puntos de CPI, apareciendo aproximadamente en 44 de 100 veces y 72 de 100 veces si se une con la categoría de $(-\infty, 0]$. En base a estos datos, se puede asumir que Japón tiene una variación estable con respecto a su CPI (el cual es uno de los principales indicadores de la inflación) y con un análisis más profundo se podría estimar la variación del CPI general para los próximos años.



Gráfica 1.3

En la gráfica se puede observar lo detallado en el cuadro de frecuencias 1.2.

Gráficos de dispersión

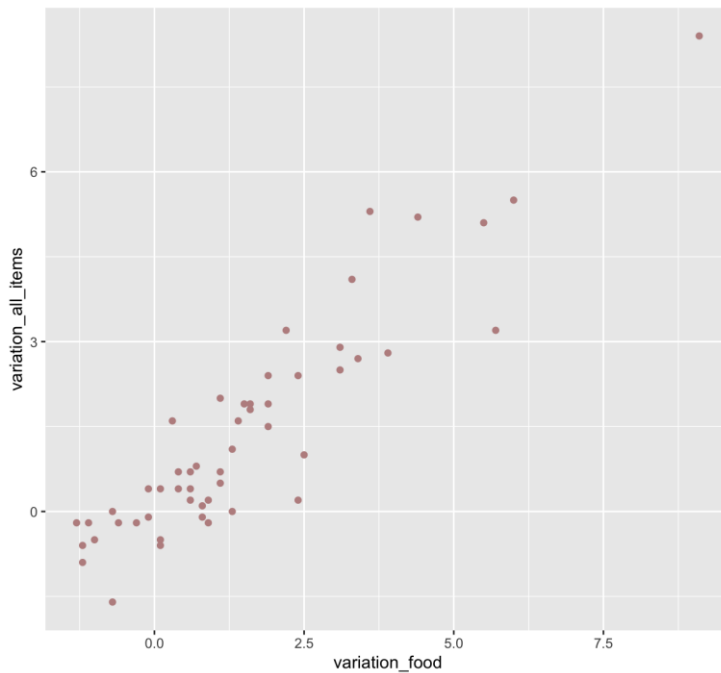


Gráfico 1.4

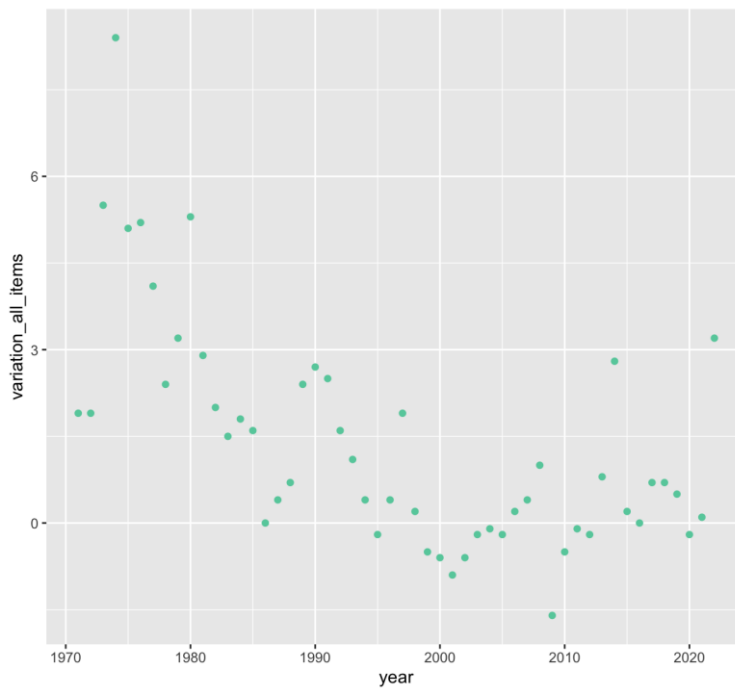


Gráfico 1.5

Se realiza el gráfico de dispersión 1.4 de la variación interanual de “all_items” vs “food”. También se calcula el coeficiente de correlación del gráfico 1.4 dando un resultado de 0.917, lo que indica que las 2 variables se encuentran muy correlacionadas positivamente. De este

Materia: Programación para el análisis de datos
Equipo: Germán Adjemian y Milagros Kucharski
Profesor: Nicolás Bene Rodríguez

gráfico también se puede notar la presencia de un outlier, el cual se verifica manualmente en el dataset, observando que se trata del año 1974. También se visualiza el mismo outlier en el gráfico 1.5 que compara “all_items” con “year” y se observa que se trata de ese año. Dicho año coincide con la crisis del petróleo en 1973.

Gráfico de cajas y bigotes

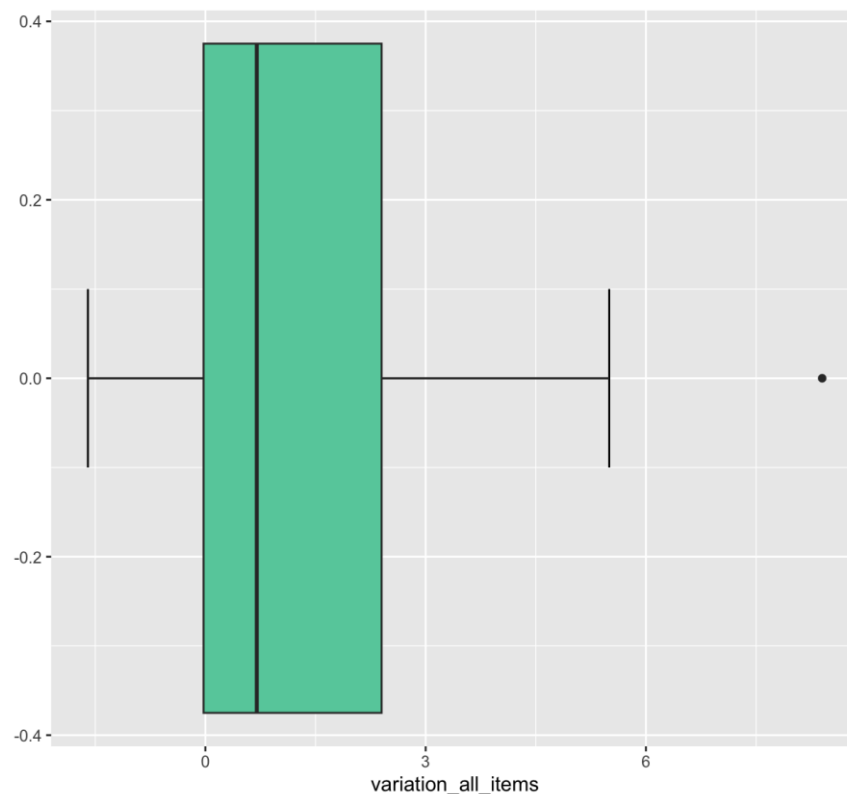


Gráfico 1.6

En este gráfico se observa que la mayoría de las variaciones se concentran entre 0 y 2,5 (aprox.), existiendo un único outlier (mencionado en el punto anterior). El bigote mayor se puede observar que es largo, lo cual indica que cuando la variación sale de los valores típicos, varía considerablemente respecto al tamaño de la caja (desde 1er cuartil hasta el 3ro).

Este comportamiento se complementa con lo observado en el gráfico de barras y el gráfico de líneas, donde los valores atípicos también se destacan claramente.

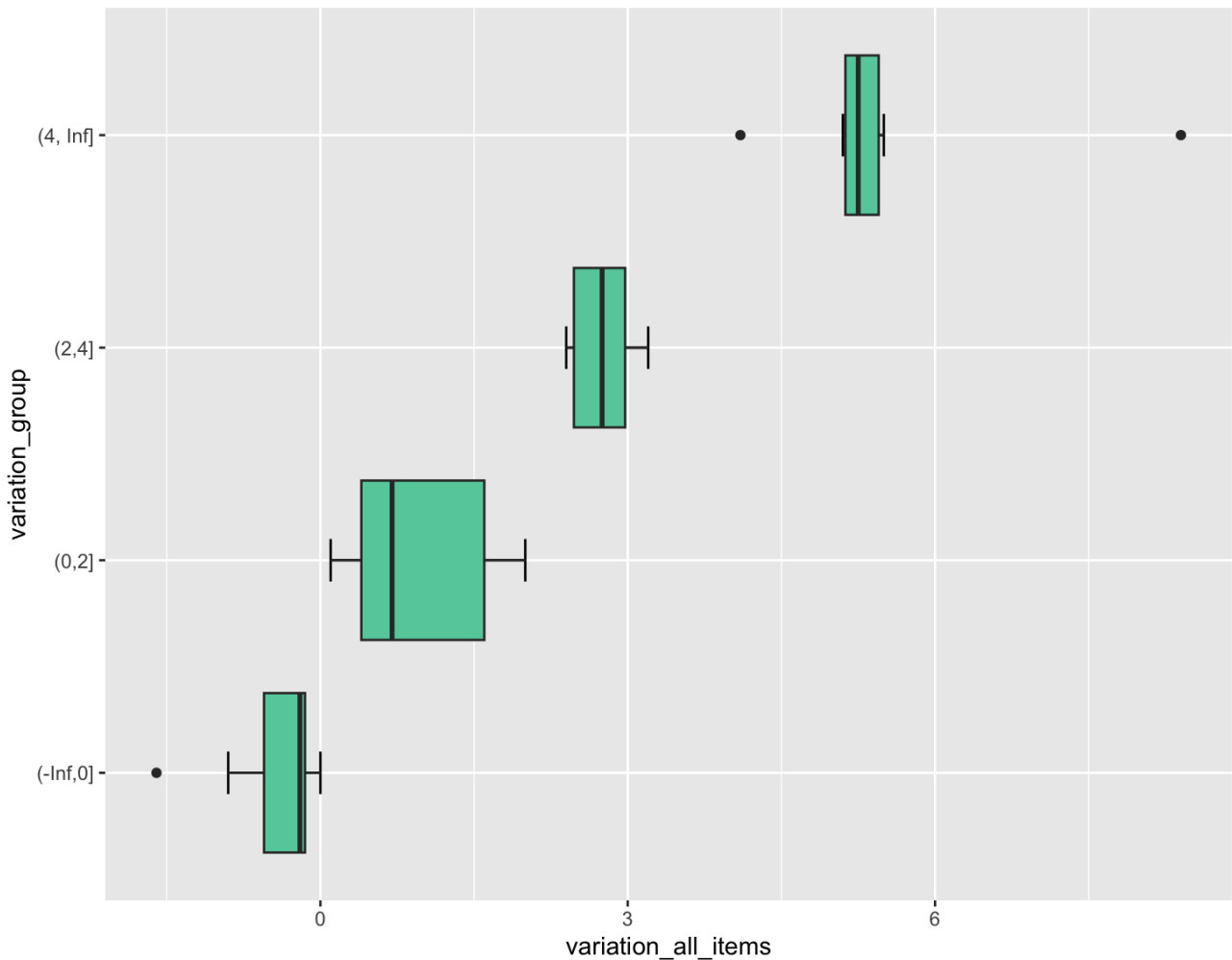


Gráfico 2.0

En este segundo gráfico de cajas y bigotes se representa la distribución de la variación interanual del CPI general agrupada en intervalos definidos: deflación o estabilidad (≤ 0), inflación leve (0–2), inflación moderada (2–4) y alta inflación (> 4). Se observa que la mayor concentración de datos se encuentra en los grupos de inflación leve y moderada, mientras que los extremos muestran menor cantidad de datos pero mayor dispersión. El grupo de variaciones mayores a 4% presenta outliers, lo que indica que, si bien estos eventos no son frecuentes, existieron años con aumentos extraordinarios en el CPI. A su vez, el grupo de variaciones negativas evidencia que Japón atravesó periodos de deflación, fenómeno relativamente común en su economía desde mediados de los 90. Este gráfico permite visualizar la estabilidad general del CPI japonés, con excepción de episodios puntuales de inflación alta o deflación pronunciada.

Gráficos de líneas

Materia: Programación para el análisis de datos
 Equipo: Germán Adjemian y Milagros Kucharski
 Profesor: Nicolás Bene Rodríguez

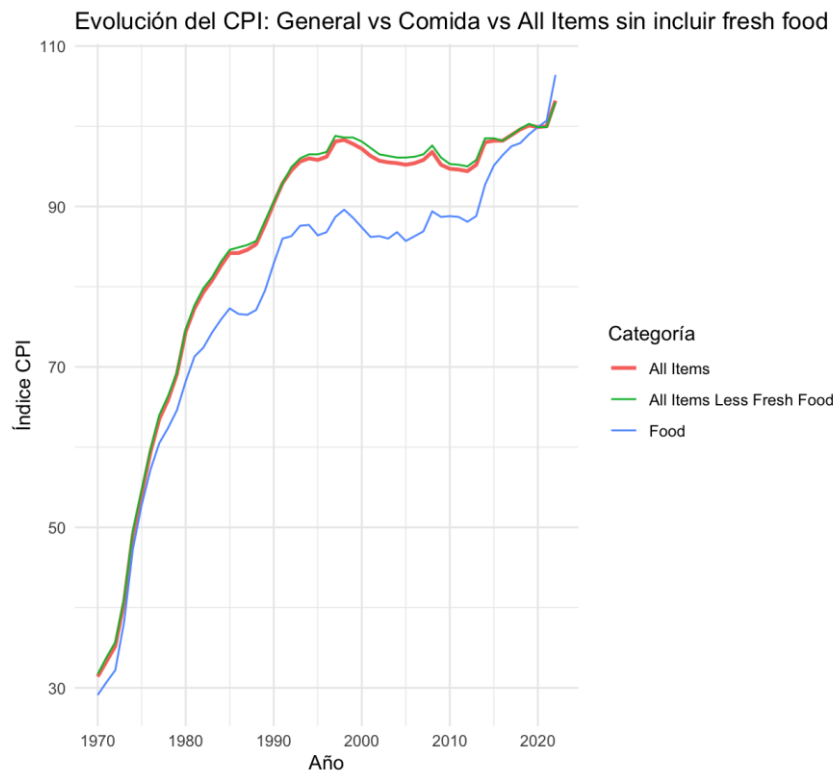


Gráfico 1.7

Respecto al gráfico 1.7 se observa que el CPI de Japón hasta mediados de la década de los 90's tenía una tendencia a subir. A partir de esos años tiene a fluctuar, pero de una forma más estable e incluso algunos años a la baja. Se nota también un claro ascenso en los años posteriores a la pandemia del año 2020.

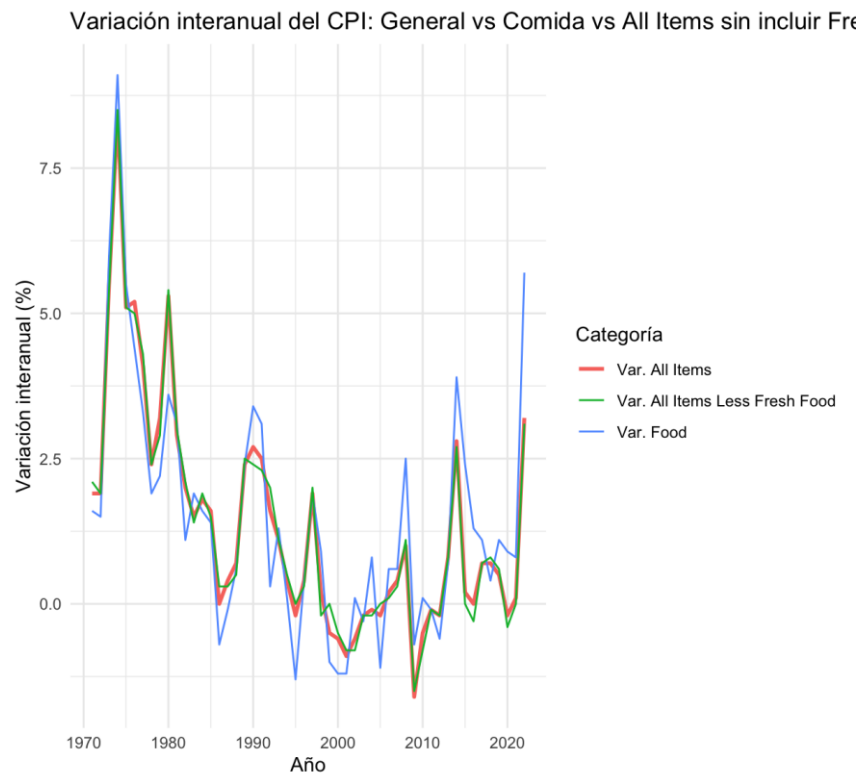


Gráfico 1.8

En el gráfico 1.8 muestra a detalle las variaciones de las mismas variables que el gráfico anterior. Se observan picos altos en Food en 1973, 1990, 2014 y después de 2020.

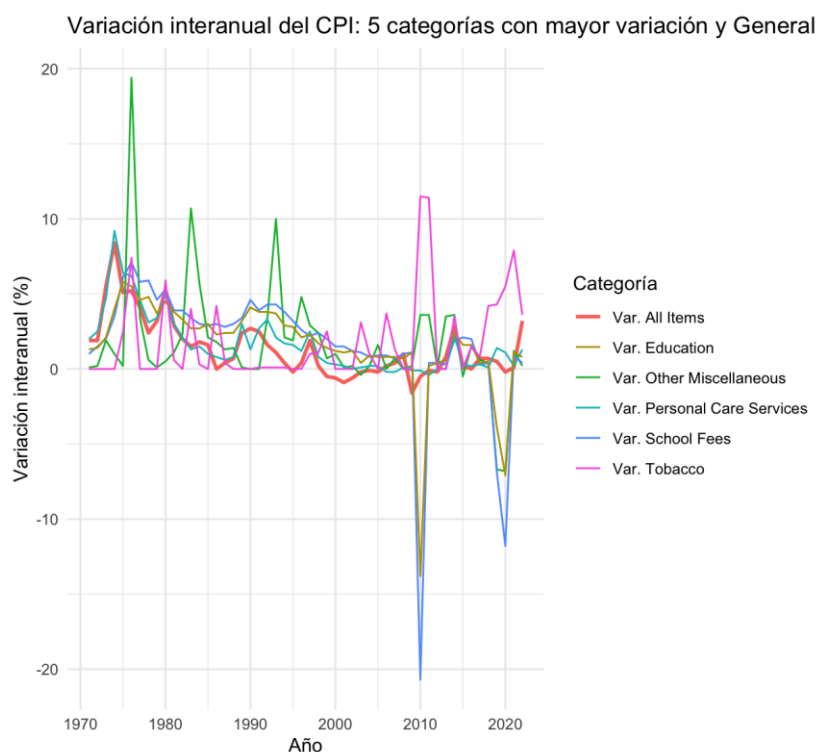


Gráfico 1.9

Por otro lado se extrajeron para los 50 años comprendidos entre 1970 y 2020 las top 5 variables que más variación (positiva) tuvieron en la diferencia entre 2020 y 1970. En la gráfica 1.9 se las puede observar en conjunto con la variación general. Se observa que en los primeros años algunas de ellas tenían un comportamiento similar al CPI general, pero luego de los 80's se notan como estas líneas se separan, la única que acompaña más es Personal Care services. Las diferencias marcadas entre estas variables y el CPI general a partir de los 90 pueden relacionarse con cambios estructurales en el consumo o políticas sectoriales.

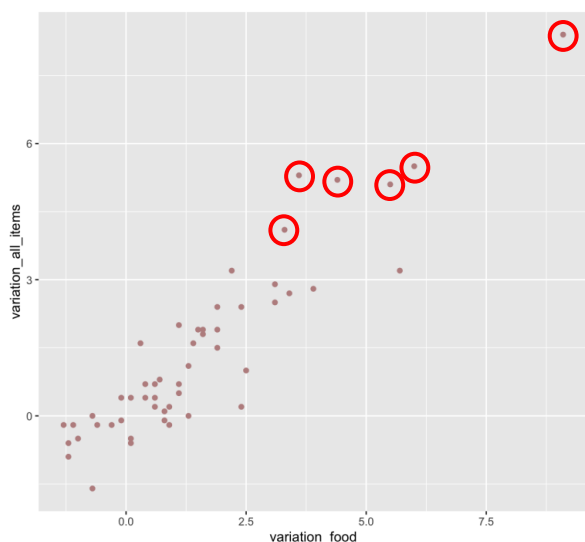
Conclusiones

Media vs mediana

Comparar estas 2 variables, puede ayudar a ver si hay sesgo (si la media se aleja mucho de la mediana, en ocasiones suele ser un indicador de que hay valores extremos). En este caso, como se indica en los estadísticos descriptivos, la diferencia tan brusca entre ambas variables se debe justamente a la existencia de outliers en que empujan la media hacia arriba. Estos outliers y valores atípicos se pueden visualizar más fácilmente en los gráficos de dispersión, donde además los mínimos y máximos son más visibles y posiblemente indican períodos de deflación o picos de inflación.

Correlación entre CPI General y alimentos

Como se puede ver en el primer gráfico de dispersión, entre el CPI general y el de alimentos, a medida que la variación del CPI de los alimentos aumenta, también lo hace la variación en el CPI general. Esto sugiere que la inflación en los alimentos es un factor importante es la inflación general de Japón (pero no único y absoluto porque también se presenta una dispersión moderada). También se puede observar que los puntos se alinean con una tendencia creciente y que los años con mayor inflación o aumento del CPI en alimentos (food) coinciden (con pequeñas variaciones) con los mayores picos positivos en el CPI general.



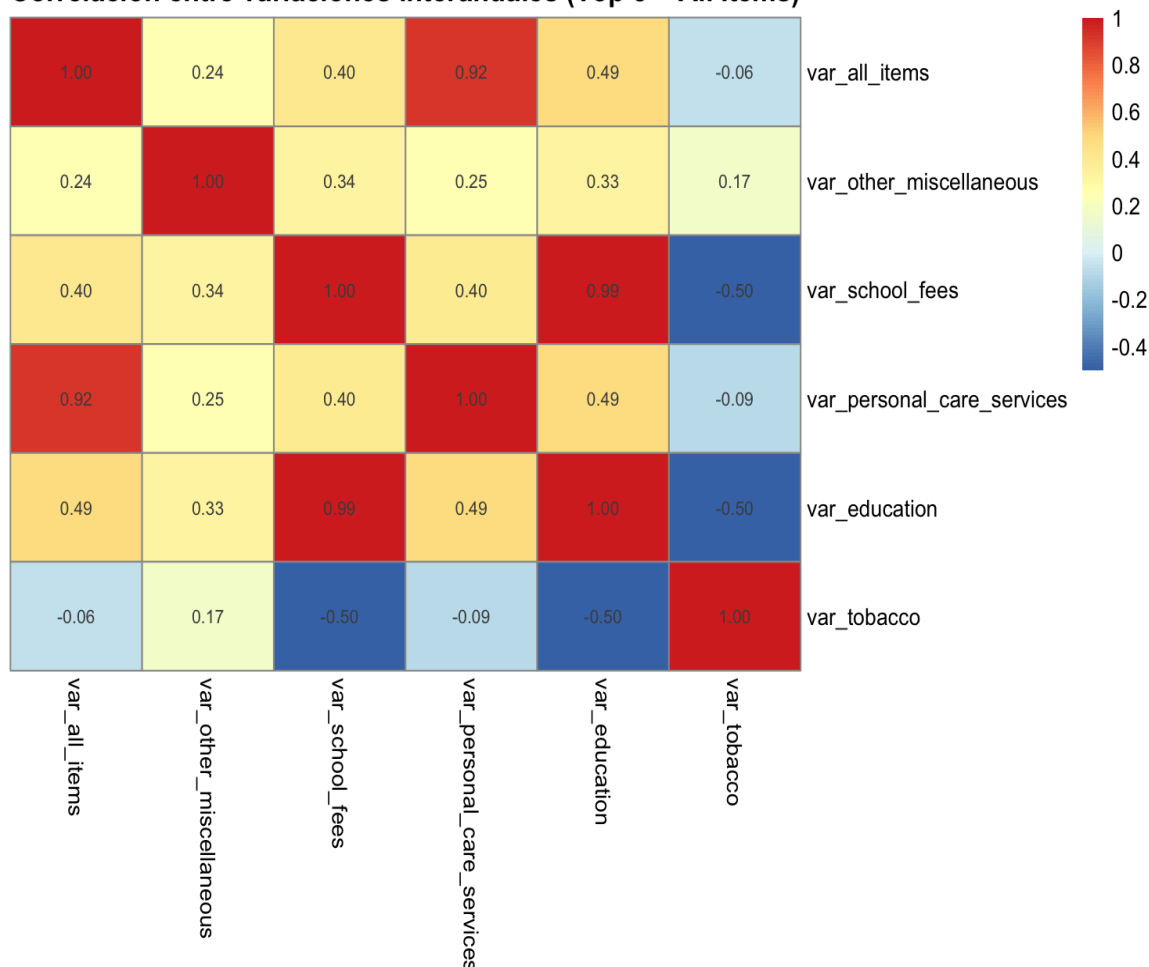
Dispersión en las observaciones

Como se puede observar en el gráfico de dispersión de la variación interanual del CPI general (gráfico 1.5), las variaciones del CPI general indican una fuerte dispersión dese 1970 hasta

1990, donde se arranca a estabilizar y entra en un período desde 1998, donde no supero un incremento de 1,5 puntos en el CPI general (o incluso hubo una reducción de este en algunos años), excepto en 2014 y 2022 donde tuvo saltos importantes. Todos estos datos, ayudan parcialmente a entender el flujo económico en los últimos años de Japón y pueden ser relacionados con eventos, etapas o acontecimientos históricos que desembocaron o fueron potenciales catalizadores de estos percances o variaciones del CPI general. Por ejemplo, en 1973-1974 se dio la crisis del petróleo en Japón, el aumento abrupto del precio crudo se cuadruplicó su valor, esto sumado a que Japón es un país altamente dependiente de la importación de energía (siendo el petróleo) una de las principales (sino la principal) formas de estas, fue lo que seguramente termino afectando la estabilidad económica del país, resultando en una gran dispersión del CPI general (debido a la volatilidad económica que suponían los radicales y constantes cambios en el precio del petróleo en aquel entonces) como se observa en el gráfico. También hay otro pico en 2022, que al igual que en el caso anterior, se podría suponer y asociar a un evento histórico o acontecimiento específico, ya que en 2022 fue el apogeo de la famosa y brutal pandemia del COVID 19, la cual tuvo fuertes y marcadas repercusiones de carácter económico a nivel global.

Variables con Mayor Variación y su Correlación

Correlación entre variaciones interanuales (Top 5 + All Items)



En esta matriz, se encuentran graficadas las correlaciones de 6 variables; la variación de all_items, es decir la variación general del CPI desde 1970 hasta 2022 y la correlación de la variación de las 5 variables que más variación tuvieron también desde 1970 hasta 2022.

Como se puede ver en el resultado, si bien se toman las 5 variables que mayor variación tuvieron, esto no quiere decir ni es indicador directo de la relación de estas con el CPI general, es decir, son datos que no están directamente relacionados, puesto que al usar como referencia los valores y referencias del mapa de calor, se visualiza claramente que la única variable (la variación de la misma) de las 5, que tiene una fuerte correlación con la variación de CPI general es var_personal_care_services con 0,92, pero las demás no tienen una correlación lo suficientemente significativa, como la que acabamos de mencionar, o como por ejemplo var_education con var_school_fees, las cuales tienen una correlación de 0.99 y esto tiene un gran sentido, pues es totalmente coherente que el valor de la cuota de escuelas y liceos, que al final son los principales centros y referentes de la educación, estén fuertemente vinculados con la variación de la misma.

Recomendaciones

A partir del análisis realizado sobre la evolución del Índice de Precios al Consumidor (CPI) en Japón entre 1970 y 2022, se recomienda focalizar la atención en los rubros de alimentos y servicios personales. Estos componentes han mostrado una alta correlación con el índice general y una mayor sensibilidad a los cambios económicos, lo que los convierte en sectores clave para anticipar variaciones generales del nivel de precios.

Se sugiere que las autoridades económicas utilicen estos rubros como indicadores tempranos para detectar presiones inflacionarias, lo cual permitiría ajustar políticas monetarias o de asistencia de manera preventiva. Además, se considera conveniente priorizar estos sectores en el diseño de políticas de contención de precios, especialmente durante períodos de crisis o situaciones extraordinarias como pandemias o shocks externos, dado que su comportamiento influye directamente en el costo de vida de la población.

Referencias

- [Kaggle](#)
- [Home - Rdocumentation](#)
- [ChatGPT](#)

Anexos

Summary

Year All items All items, less fresh food All items, less imputed rent

Min. :1970	Min. :31.40	Min. :31.70	Min. :31.70
1st Qu.:1983	1st Qu.: 80.80	1st Qu.: 81.20	1st Qu.: 81.40
Median :1996	Median : 95.20	Median : 95.80	Median : 93.90
Mean :1996	Mean : 85.12	Mean : 85.59	Mean : 84.88
3rd Qu.:2009	3rd Qu.: 96.80	3rd Qu.: 97.60	3rd Qu.: 95.70
Max. :2022	Max. :103.20	Max. :103.00	Max. :103.70

All items, less imputed rent & fresh food All items, less fresh food and energy

Min. : 32.10	Min. : 31.50
1st Qu.: 82.10	1st Qu.: 80.20
Median : 94.90	Median : 96.10
Mean : 85.52	Mean : 85.93
3rd Qu.: 96.70	3rd Qu.: 98.40
Max. :103.50	Max. :101.40

All items, less food (less alcoholic beverages) and energy Food

Min. : 32.10	Min. : 29.10
1st Qu.: 81.30	1st Qu.: 74.30
Median : 98.80	Median : 86.30
Mean : 87.68	Mean : 79.33

Materia: Programación para el análisis de datos
Equipo: Germán Adjemian y Milagros Kucharski
Profesor: Nicolás Bene Rodríguez

3rd Qu.:100.30 3rd Qu.: 88.70

Max. :104.40 Max. :106.40

Fresh food Food, less fresh food Cereals Fish & seafood

Min. : 25.10 Min. : 30.20 Min. : 33.80 Min. : 21.20

1st Qu.: 66.80 1st Qu.: 75.60 1st Qu.: 89.70 1st Qu.: 70.60

Median : 78.90 Median : 88.00 Median : 95.00 Median : 76.70

Mean : 73.42 Mean : 80.57 Mean : 88.49 Mean : 72.82

3rd Qu.: 82.70 3rd Qu.: 90.10 3rd Qu.: 99.10 3rd Qu.: 79.20

Max. :108.40 Max. :106.00 Max. :108.10 Max. :116.40

Fresh fish & seafood (reentry) Meats Dairy products & eggs

Min. : 23.00 Min. : 34.50 Min. : 45.70

1st Qu.: 75.60 1st Qu.: 71.10 1st Qu.: 85.30

Median : 78.20 Median : 75.80 Median : 87.60

Mean : 75.75 Mean : 76.48 Mean : 86.01

3rd Qu.: 81.20 3rd Qu.: 84.50 3rd Qu.: 90.40

Max. :120.10 Max. :106.80 Max. :105.10

Vegetables & seaweeds Fresh vegetables (reentry) Fruits Fresh fruits (reentry)

Min. : 23.60 Min. : 23.10 Min. : 26.20 Min. : 25.40

1st Qu.: 62.70 1st Qu.: 63.20 1st Qu.: 57.00 1st Qu.: 55.90

Median : 83.20 Median : 81.10 Median : 72.20 Median : 71.20

Mean : 75.24 Mean : 75.16 Mean : 67.83 Mean : 67.16

3rd Qu.: 88.40 3rd Qu.: 89.40 3rd Qu.: 77.00 3rd Qu.: 76.40

Max. :102.90 Max. :103.70 Max. :105.20 Max. :106.10

Oils, fats & seasonings Cakes & candies Cooked food Beverages

Min. : 47.90	Min. : 26.90	Min. : 24.60	Min. : 53.4
1st Qu.: 96.20	1st Qu.: 70.10	1st Qu.: 70.00	1st Qu.: 99.1
Median : 99.80	Median : 80.10	Median : 84.60	Median : 103.0
Mean : 96.19	Mean : 75.64	Mean : 77.44	Mean : 100.5
3rd Qu.: 102.50	3rd Qu.: 86.10	3rd Qu.: 89.00	3rd Qu.: 108.6
Max. : 110.70	Max. : 107.30	Max. : 106.90	Max. : 121.4

Alcoholic beverages Meals outside the home Housing Housing, less imputed rent

Min. : 44.10	Min. : 23.30	Min. : 26.90	Min. : 24.40
1st Qu.: 89.80	1st Qu.: 67.80	1st Qu.: 72.30	1st Qu.: 69.70
Median : 98.80	Median : 84.60	Median : 99.20	Median : 95.40
Mean : 91.24	Mean : 76.58	Mean : 84.02	Mean : 81.45
3rd Qu.: 101.50	3rd Qu.: 89.90	3rd Qu.: 100.80	3rd Qu.: 97.20
Max. : 105.40	Max. : 105.00	Max. : 101.70	Max. : 105.50

Rent Rent, less imputed rent Repairs & maintenance

Min. : 29.20	Min. : 31.40	Min. : 18.90
1st Qu.: 73.80	1st Qu.: 76.10	1st Qu.: 63.50
Median : 99.90	Median : 100.00	Median : 88.80
Mean : 85.48	Mean : 87.29	Mean : 76.08
3rd Qu.: 102.20	3rd Qu.: 103.50	3rd Qu.: 91.40
Max. : 103.50	Max. : 106.00	Max. : 109.90

Fuel, light & water charges Electricity Gas Other fuel & light

Min. : 30.60	Min. : 54.70	Min. : 26.20	Min. : 18.30
1st Qu.: 78.60	1st Qu.: 81.40	1st Qu.: 75.10	1st Qu.: 52.60

Materia: Programación para el análisis de datos
Equipo: Germán Adjemian y Milagros Kucharski
Profesor: Nicolás Bene Rodríguez

Median : 82.60	Median : 91.10	Median : 82.50	Median : 59.60
Mean : 79.92	Mean : 89.37	Mean : 79.06	Mean : 71.41
3rd Qu.: 89.80	3rd Qu.: 98.50	3rd Qu.: 93.90	3rd Qu.: 95.40
Max. :117.30	Max. :120.60	Max. :121.90	Max. :137.70

Water & sewerage charges Furniture & household utensils Household durable goods

Min. : 60.60	Min. : 73.3	Min. : 94.6
1st Qu.: 74.45	1st Qu.:100.5	1st Qu.:138.0
Median : 90.15	Median :123.4	Median :250.6
Mean : 85.15	Mean :122.6	Mean :243.4
3rd Qu.: 93.55	3rd Qu.:147.9	3rd Qu.:341.0
Max. :102.90	Max. :154.3	Max. :383.6

NA's :15

Interior furnishings Bedding Domestic utensils Domestic non-durable goods

Min. : 73.4	Min. : 59.2	Min. : 28.90	Min. : 67.0
1st Qu.:105.2	1st Qu.: 92.9	1st Qu.: 74.00	1st Qu.: 98.7
Median :125.1	Median : 99.9	Median : 85.10	Median :107.0
Mean :124.1	Mean :101.8	Mean : 79.35	Mean :110.1
3rd Qu.:142.5	3rd Qu.:115.8	3rd Qu.: 90.20	3rd Qu.:129.9
Max. :154.9	Max. :121.9	Max. :107.90	Max. :134.3

Domestic services Clothes & footwear Clothes Japanese clothing Clothing

Min. : 18.30	Min. : 28.30	Min. : 26.40	Min. : 22.9	Min. : 27.90
1st Qu.: 62.10	1st Qu.: 74.10	1st Qu.: 75.00	1st Qu.: 81.1	1st Qu.: 74.10
Median : 86.60	Median : 92.50	Median : 94.10	Median : 95.3	Median : 94.00
Mean : 76.09	Mean : 83.04	Mean : 84.67	Mean : 86.0	Mean : 84.69
3rd Qu.: 95.20	3rd Qu.: 96.10	3rd Qu.: 99.10	3rd Qu.: 99.8	3rd Qu.: 99.10

Materia: Programación para el análisis de datos
 Equipo: Germán Adjemian y Milagros Kucharski
 Profesor: Nicolás Bene Rodríguez

Max. :101.30 Max. :102.90 Max. :103.90 Max. :106.7 Max. :103.90

Shirts, sweaters & underwear Shirts & sweaters Underwear Footwear

Min. :31.10	Min. :29.80	Min. :31.10	Min. :27.20
1st Qu.:72.80	1st Qu.:74.90	1st Qu.:66.90	1st Qu.:73.50
Median :92.20	Median :93.90	Median :86.00	Median :87.50
Mean :82.74	Mean :84.42	Mean :78.12	Mean :79.56
3rd Qu.:95.30	3rd Qu.:99.10	3rd Qu.:90.60	3rd Qu.:89.80
Max. :102.30	Max. :102.50	Max. :102.70	Max. :101.50

Other clothing Services related to clothing Medical care

Min. :38.40	Min. :24.2	Min. :37.90
1st Qu.:82.70	1st Qu.:65.5	1st Qu.:70.50
Median :97.50	Median :81.5	Median :86.00
Mean :89.23	Mean :74.5	Mean :81.98
3rd Qu.:101.10	3rd Qu.:87.5	3rd Qu.:96.20
Max. :104.80	Max. :105.9	Max. :99.90

Medicines & health fortification Medical supplies & appliances Medical services

Min. :49.00	Min. :52.4	Min. :27.10
1st Qu.:92.10	1st Qu.:98.7	1st Qu.:49.10
Median :100.60	Median :108.6	Median :65.50
Mean :95.24	Mean :109.7	Mean :69.33
3rd Qu.:108.10	3rd Qu.:127.4	3rd Qu.:91.50
Max. :112.10	Max. :139.3	Max. :100.20

Transportation & communication Public transportation Private transportation

Materia: Programación para el análisis de datos
Equipo: Germán Adjemian y Milagros Kucharski
Profesor: Nicolás Bene Rodríguez

Min. : 40.00	Min. : 19.80	Min. : 46.50
1st Qu.: 94.70	1st Qu.: 66.30	1st Qu.: 91.00
Median : 99.30	Median : 87.60	Median : 94.70
Mean : 92.21	Mean : 76.12	Mean : 90.62
3rd Qu.: 100.50	3rd Qu.: 90.40	3rd Qu.: 97.40
Max. : 103.30	Max. : 101.10	Max. : 104.80

Communication Education School fees

Min. : 69.6	Min. : 15.20	Min. : 14.20
1st Qu.: 108.2	1st Qu.: 62.70	1st Qu.: 68.20
Median : 128.4	Median : 99.80	Median : 103.40
Mean : 128.8	Mean : 83.25	Mean : 90.04
3rd Qu.: 156.7	3rd Qu.: 107.70	3rd Qu.: 117.00
Max. : 170.5	Max. : 116.30	Max. : 130.30

School textbooks & reference books for study Tutorial fees Culture & recreation

Min. : 26.60	Min. : 29.60	Min. : 39.00
1st Qu.: 61.20	1st Qu.: 60.45	1st Qu.: 92.20
Median : 76.10	Median : 85.20	Median : 99.90
Mean : 72.88	Mean : 76.39	Mean : 95.67
3rd Qu.: 88.70	3rd Qu.: 90.00	3rd Qu.: 107.70
Max. : 104.10	Max. : 103.60	Max. : 118.20

NA's :6

Recreational durable goods Recreational goods Books & other reading materials

Min. : 93.7	Min. : 36.80	Min. : 18.50
1st Qu.: 173.5	1st Qu.: 89.00	1st Qu.: 56.90
Median : 1145.9	Median : 95.00	Median : 84.30

Materia: Programación para el análisis de datos
 Equipo: Germán Adjemian y Milagros Kucharski
 Profesor: Nicolás Bene Rodríguez

Mean :1196.0	Mean :89.52	Mean :72.97
3rd Qu.:2067.5	3rd Qu.:99.90	3rd Qu.:89.80
Max. :2470.9	Max. :106.00	Max. :104.20

Recreational services Miscellaneous Personal care services Toilet articles

Min. :24.50	Min. :28.40	Min. :15.5	Min. :67.60
1st Qu.:68.70	1st Qu.:73.30	1st Qu.:69.0	1st Qu.:96.40
Median :93.40	Median :85.10	Median :90.6	Median :100.30
Mean :80.39	Mean :79.33	Mean :78.4	Mean :98.39
3rd Qu.:95.10	3rd Qu.:90.90	3rd Qu.:94.9	3rd Qu.:106.40
Max. :103.40	Max. :102.60	Max. :101.5	Max. :110.00

Personal effects Tobacco Other miscellaneous Energy

Min. :23.9	Min. :20.20	Min. :11.70	Min. :35.80
1st Qu.:63.6	1st Qu.:40.60	1st Qu.:53.20	1st Qu.:78.70
Median :69.5	Median :45.90	Median :87.80	Median :85.50
Mean :69.1	Mean :53.89	Mean :74.38	Mean :84.74
3rd Qu.:80.1	3rd Qu.:59.60	3rd Qu.:97.40	3rd Qu.:98.20
Max. :106.3	Max. :113.80	Max. :113.80	Max. :122.60

Expenses for education Expenses for culture & recreation

Min. :34.00	Min. :84.3
1st Qu.:72.10	1st Qu.:97.7
Median :99.65	Median :101.7
Mean :87.97	Mean :102.6
3rd Qu.:104.72	3rd Qu.:109.0
Max. :110.40	Max. :115.7

Materia: Programación para el análisis de datos
Equipo: Germán Adjemian y Milagros Kucharski
Profesor: Nicolás Bene Rodríguez

NA's :5 NA's :10

Expenses for information & communication

Min. : 71.6

1st Qu.:101.2

Median :105.8

Mean :101.6

3rd Qu.:106.7

Max. :110.9

NA's :35